Informe Steam

Grupo 2 - Ander Arias, Oier Santo Tomas y Alain

Índice

Índice **1**
Introducción **2**
Descripción e identificación de los datos **2**
Exploración y variables **3**
¿Cuál es la hora con mayor y menor cantidad de jugadores? 3
¿Qué juego ha retenido mejor a sus jugadores? 4
Conclusiones **5**

Introducción

En este informe se analizará un dataset creado a partir de los datos de popularidad de 10 juegos a lo largo de su ciclo de vida en la plataforma de Steam. El objetivo del análisis es encontrar patrones con los que poder determinar los mejores momentos para realizar mantenimiento de servidores, escalar los servidores o cuando es el mejor momento para lanzar una campaña de marketing.

También queremos conocer cómo ha ido evolucionando el mundo de los videojuegos y si podemos predecir su desarrollo en los próximos años.

Descripción e identificación de los datos

En el dataset encontramos 62.267 registros de jugadores a lo largo de 10 juegos diferentes, abarcando un periodo desde el 19 de septiembre de 2007 hasta el 05 de octubre de 2026. Los juegos analizados son los siguientes: Among Us, Counter-Strike 2, Dota 2, Hollow Knight, PUBG, Project Zomboid, Rust, Stardew Valley, Team Fortress 2 y Terraria.

Las variables que hemos identificado son la fecha, el juego, el número de jugadores y el número de jugadores promedio. Los datos están agrupados diariamente a las 00:00 todos los días por lo que solamente hay un registro por día para la mayoría de los juegos, siendo la excepción los 30 días anteriores a la recolección de los datos ya que en estos tenemos un registro por hora.

Esto explica por qué hay tantos datos vacíos en la columna jugadores promedio, ya que previo al último mes el número de jugadores y jugadores promedios diarios es lo mismo; mientras que en los registros del último mes en la última hora del dia tenemos el dato de las 00:00 y el del promedio del día. Esto explica la situación con la que nos hemos encontrado al analizar los jugadores promedio por hora.

Campo	Registros	No Nulos	% Completitud
Game	62.267	62.267	100%
DateTime	62.267	62.267	100%
Players	62.267	60.652	97.4%
Average Players	62.267	14.815	23.8%

Tabla 1: Registros no nulos por campo

Como podemos ver en la tabla existen registros sin datos de jugadores que sobre todo están concentrados al principio del dataset, en los primeros años de registro. Por otro lado si tenemos en cuenta lo mencionado anteriormente los datos nulos encontrados en average players cobran sentido ya que todos los registros anteriores al último mes estarán vacíos ya que el promedio aparece una vez por día y en el campo players.

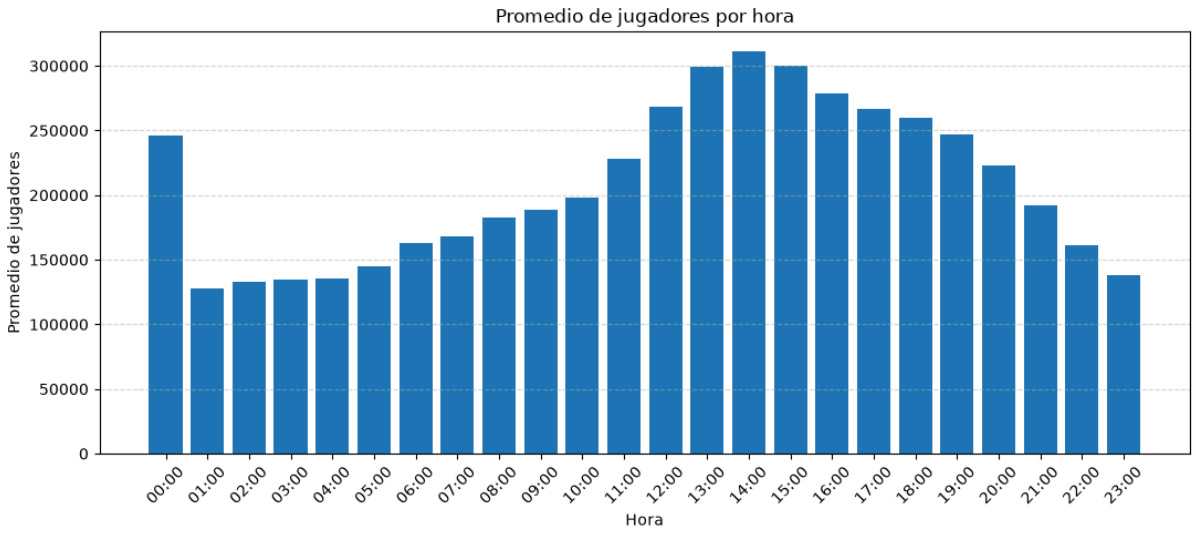
Para facilitar el procesamiento de los datos hemos troceado el campo DateTime en 4 campos Año, Mes, Día y Hora; para así facilitar el agrupamiento para hacer gráficas y responder a nuestras preguntas.

Exploración y variables

Para analizar los datos hemos planteado una serie de preguntas que hemos ido respondiendo a lo largo del proyecto, están han sido algunas de ellas:

¿Cuál es la hora con mayor y menor cantidad de jugadores?

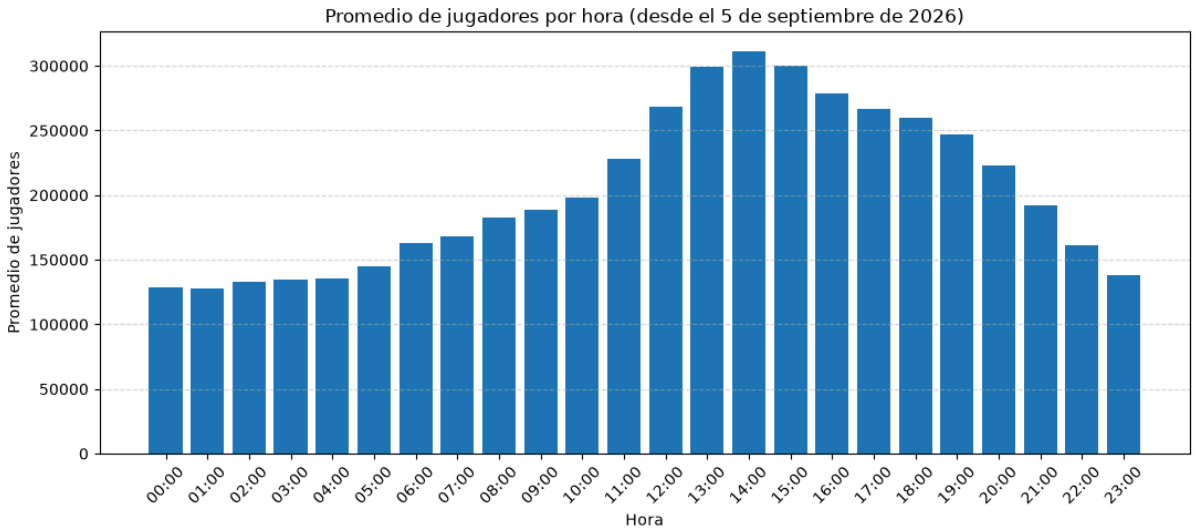
La primera pregunta que nos hemos planteado es si la cantidad de jugadores fluctúa de una manera perceptible a lo largo del día, y a qué horas serían los máximos y mínimos de esta fluctuación. Para esto hemos agrupado los datos por hora y comparado los promedios, dándonos como resultado la siguiente gráfica:



Gráfica 1: Promedio de jugadores por hora

Como podemos observar el máximo de jugadores diarios se encuentra sobre las 14:00 UTC o lo que corresponde a las 16:00 hora española, esto se corresponde con las 22:00 hora de Pekín por lo que puede deberse a que la base de jugadores asiática está más activa en esta franja horaria.

Es muy curioso el pico que vemos a las 00:00 ya que viendo las horas adyacentes no tiene ningún sentido, pero analizando los datos podemos ver que como hemos mencionado anteriormente los únicos datos con registros por hora son los del último mes; y el resto de datos se registran todos a las 00:00 por lo que distorsiona la gráfica.



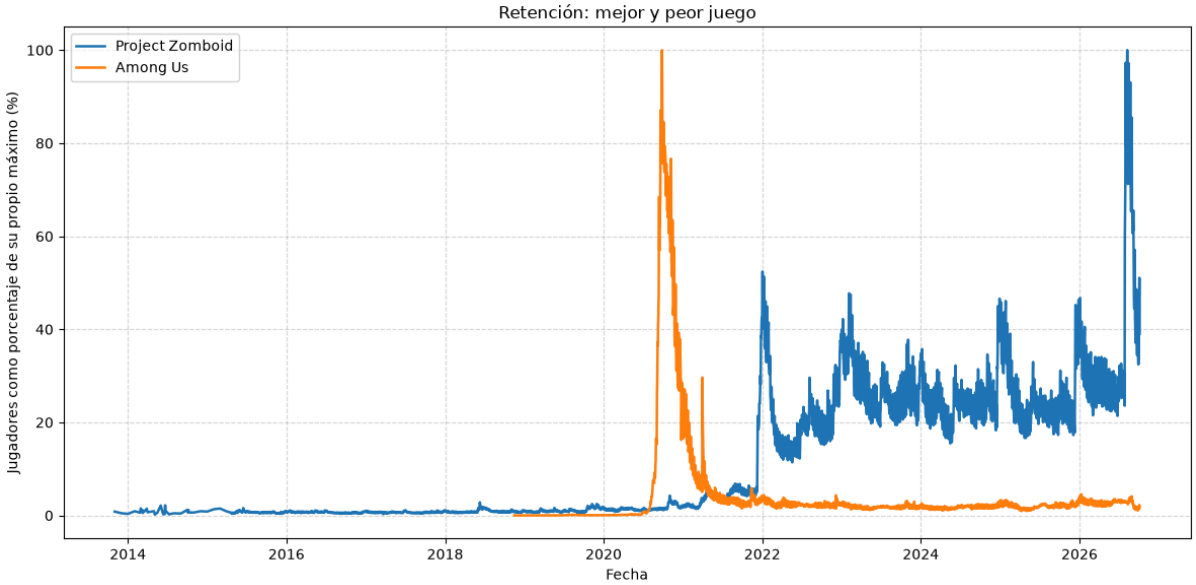
Gráfica 2: Promedio de jugadores por hora del último mes

Como podemos ver una vez hemos tenido en cuenta solamente los datos del último mes la gráfica tiene mucho más sentido y no hay datos que se salen de la tendencia.

¿Qué juego ha retenido mejor a sus jugadores?

Primero tenemos que definir qué significa retener mejor a los jugadores, y en nuestro caso hemos tomado el pico máximo de jugadores como el 100% y hemos comprobado cuantos jugadores tiene el juego en su registro más reciente de forma relativa con el pico. De esta forma conseguimos una gráfica con el % de jugadores respecto al pico en la línea vertical y el tiempo en la horizontal.

Al analizar todos los juegos de esta manera podemos determinar que el juego con mejor retención es el Project Zomboid y el que peor retención tiene es el Among Us.



Gráfica 3: Retención de jugadores del Among Us vs Project Zomboid

Como podemos ver en la gráfica el Among us tuvo un pico enorme a mediados del 2020 probablemente debido a la pandemia del Covid-19 pero enseguida la gente perdió interés, en cambio el Project Zomboid ganó popularidad en 2022 y aunque tuvo un pico grande en 2026 supo mantener gran parte de su comunidad.

Conclusiones

En este apartado se presentará las soluciones a los problemas que podemos responder con este conjunto de datos, dando respuestas a aquellas preguntas relacionadas con el tema.

Según los datos y teniendo en cuenta los eventos de época el mejor mes para vender un videojuego estaría entre noviembre y diciembre, siempre y cuando, no haya ningún título que sea muy esperado por la comunidad que pueda solapar la venta de la entrega ya que coincide con navidad y la gente aprovecha las vacaciones para jugar. Por otro lado otro mes muy bueno seria marzo ya que las marcas generalmente lo toman como el mes de cierre para sus reportes fiscales y generan más movimiento, sería buena opción para aprovechar el revuelo que crean las grandes empresas, además de eso, la época navideña finaliza definitivamente y se crea la rutina sin tener muchas cargas de trabajo o escolares, haciendo que la comunidad se mantenga activa al tener horarios fijos y más tiempo libre.

Una vez que explorado cuáles son los mejores meses para vender videojuegos, conviene analizar qué tipos de juegos son los que más mantienen su estabilidad y de ahí sacar la conclusión de cuál es el mejor para hacer una colaboración estratégica. Analizando los datos se puede partir en varias secciones empezando por ejemplo con los juegos multiplayer o single-player. Se puede ver claramente como los que más mantienen a sus jugadores son los juegos multiplayer online, esto lleva a la siguiente pregunta de cuáles son los que se llevan a los jugadores y mantienen siempre su comunidad mas activa y esos son los que tienen partidas con una duración aproximada de entre 10 y 40 minutos por lo que se puede ver que la gente al estar más tiempo en una partida se entretienen más y por ende les incita a volver para jugar nuevamente en otro momento. Teniendo en cuenta estas conclusiones se puede sacar el tipo de videojuegos más ideal para una colaboración, siendo este los juegos online con partidas de duración extendida y viendo los gráficos se podría añadir que normalmente entretienen más los que contienen el género de peleas de algún tipo.

Lo más importante que tiene que saber una empresa es cuando puede realizar un mantenimiento. Esto está más dirigido sobre todo a las empresas con videojuegos online que tienen que parar todas las partidas y cerrar servidores para hacer el mantenimiento, creando un hueco en el día en el que no se puede jugar ni hacer nada por lo que pierden jugadores. La mejor hora para dejar un mantenimiento preparado es a de 01:00 a 02:00 UTC de la mañana porque a las 02:00 hay mas jugadores es más probable que la mayoría de gente este ya descansando y se debe a que en otras partes del mundo tienen un horario distinto. Para establecer ventanas de mantenimiento regulares tendría que ser en periodos que van desde las 00:00 hasta las 04:00 UTC, es el margen en el que menos jugadores hay.